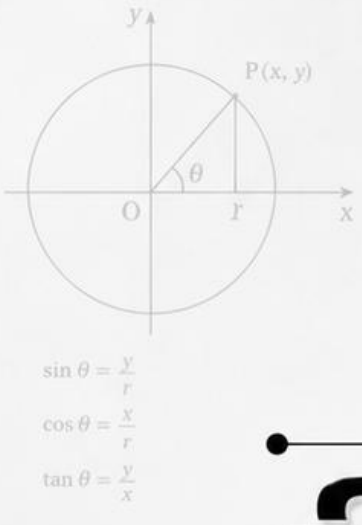
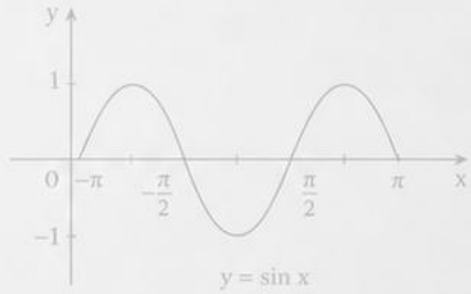
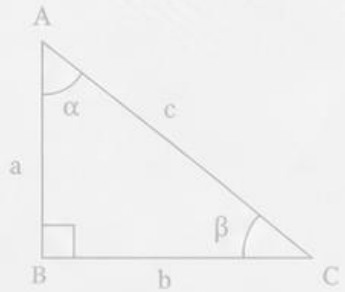
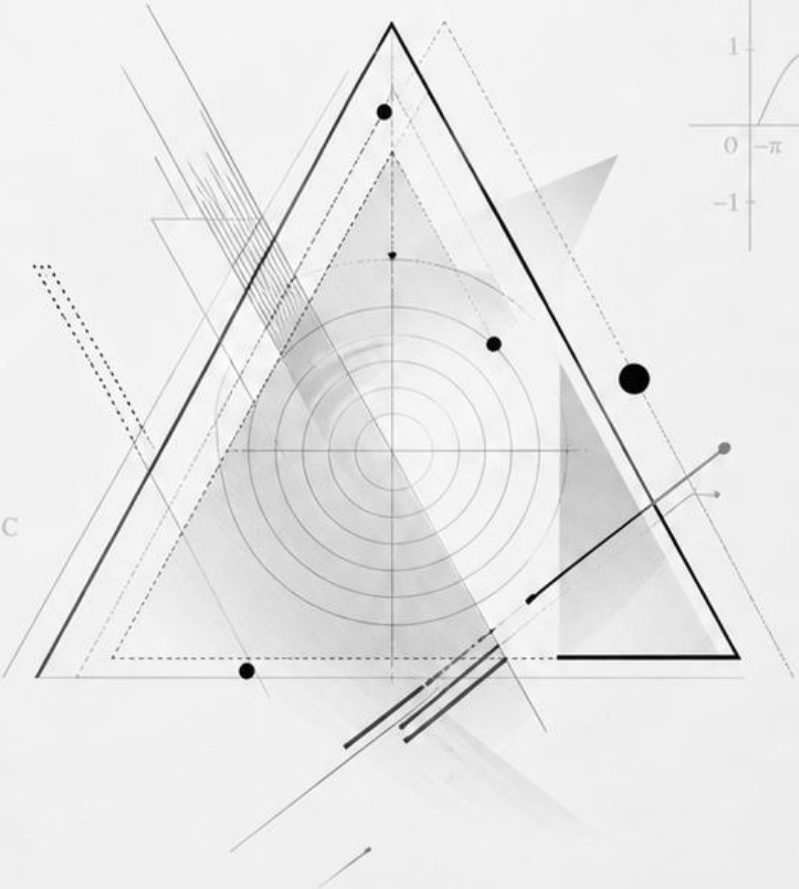
ත්‍රිකෝණමිතිය









$$\sin\theta = \frac{opp}{hyp}$$
$$\cos\theta = \frac{adj}{hyp}$$
$$\tan\theta = \frac{opp}{adj}$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$
$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$$
$$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

Science for Technology

තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව

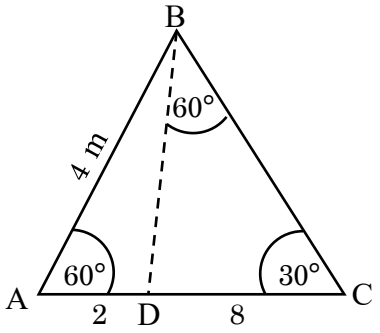
ගිහාන්ත චරිත්

1) පහත දැක්වෙන එක් එක් කෝණ රේඩියන වලින් දක්වන්න.

i) 90°	iii) 75°	v) 150°
ii) 45°	iv) 120°	vi) 50°

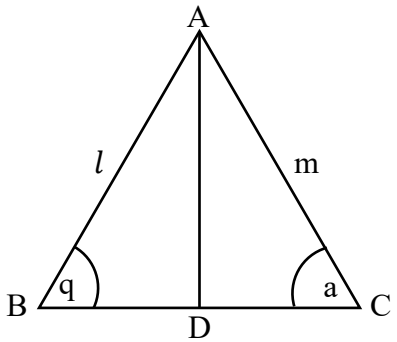
2) $60° \; 30' \; 36''$

3) පහත දැක්වෙන රූපයේ දී ඇති දත්ත අනව BD/AD/AC/BC අගයයන් සොයන්න.

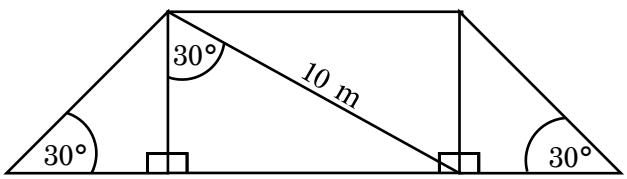


4) i) sin 150°	vi) tan 470°	xi) tan 333°
ii) cos 135°	vii) sin 330° + cos 210°	xii) sin 999°
iii) tan 210°	viii) $\sin^2 34° + \cos^2 34°$	xiii) cos 300°
iv) cos 930°	ix) sin 430°	xiv) $1 - \sin^2 60°$
v) sin 284°	x) cos 243°	xv) $1 - \cos^2 50°$

5) පහත රූපයේ දී ඇති දත්ත ඇසුරින් AD/BD/CD සඳහා අගයයන් l/m/a හා q ඇසුරෙන් සොයන්න. එනයින් a හා q ඇසුරින් සම්බන්ධයක් ලබාගන්න.



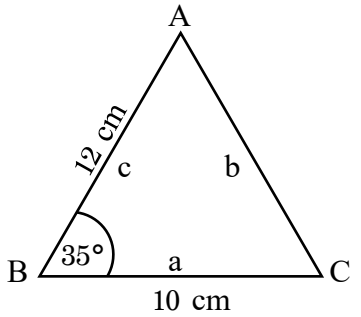
6) පහත දැක්වෙන්නේ දඬුවලින් සමන්විත කැටයකි. දී ඇති තොරතුරු අනුව එක් එක් දණ්ඩේ දිග වෙන වෙනම සොයන්න.



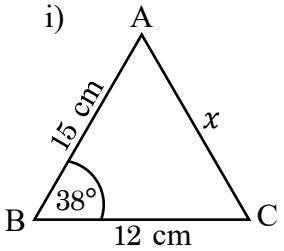
7) n යනු ධන නිඛිලයක් වන විට $A = \frac{1}{2}(\sin\frac{n\pi}{3} + \cos\frac{n\pi}{3})$ සඳහා $n = 1/2/3$ අගයයන් වලදී A ට අගයයන් 3 ක් ලබා ගන්න.

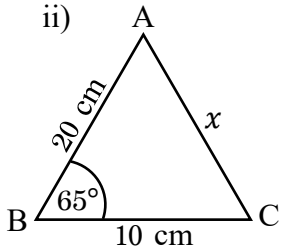
8) $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ හා $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ යන ප්‍රතිඵල භාවිතා කර $\sin\theta = \frac{1}{4}$ නම් θ මහා කෝණයක් වන විට $\cos\theta$ හා $\tan\theta$ සඳහා අගයයන් ලබා ගන්න.

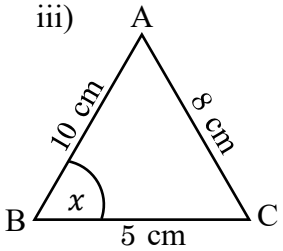
9) පහත දැක්වෙන ත්‍රිකෝණයේ දී ඇති දත්ත ඇසුරෙන් AC අගය සොයන්න.

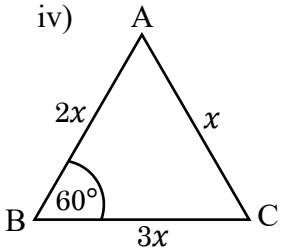


10) පහත එක් එක් ත්‍රිකෝණයේ x හි අගය සොයන්න.

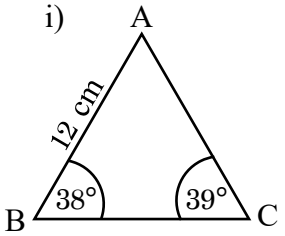
i)


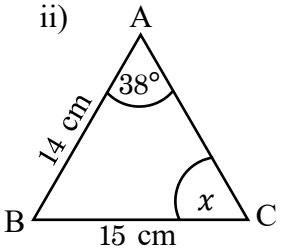
ii)


iii)


iv)


11) පහත දැක්වෙන එක් එක් ත්‍රිකෝණයේ දත්ත අනුව AC අගය සොයන්න.

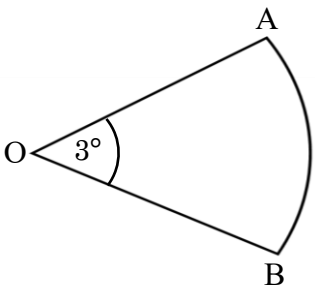
i)


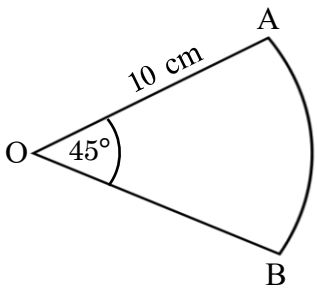
ii)


12) පහත දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන්

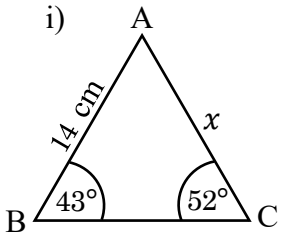
i) AB චාප දිග සොයන්න.

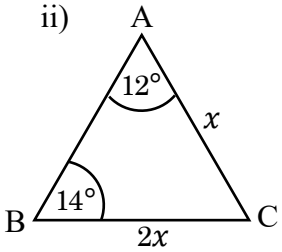
ii) කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

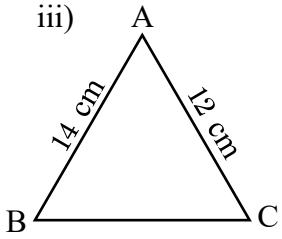


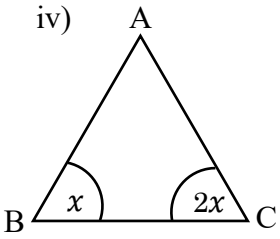


13) පහත දැක්වෙන එක් එක් රූප සටහනේ දත්ත ඇසුරෙන් x හි අගය සොයන්න.

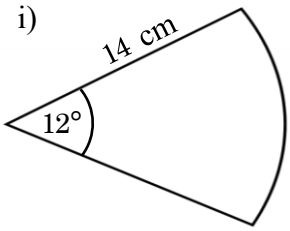
i)


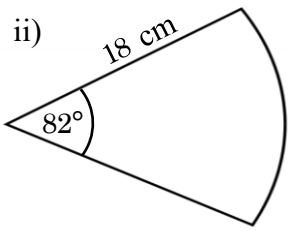
ii)


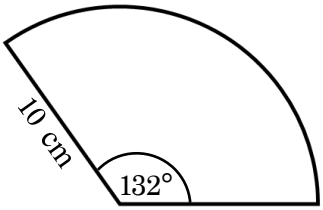
iii)


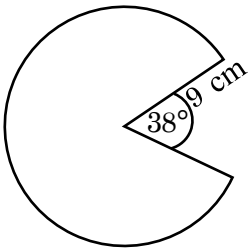
iv)


14) පහත දී ඇති තොරතුරු ඇසුරින් එක් එක් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ චාප දිග හා වර්ගඵලය සොයන්න.

i)


ii)


iii)


iv)


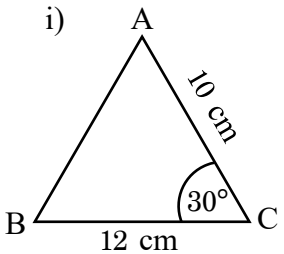
15) 30 m කණුවක පාමුල සිට 20 m දුරින් තිරස් පොළවේ පිහිටි ලක්ෂයක සිට කණුවේ මුදුන පෙනෙන ආරෝහණ කෝණය සොයන්න.

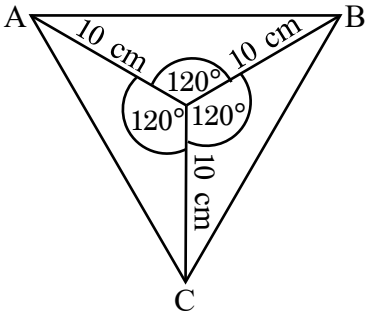
16) සිරස් කුළුණක සිට 10 m දුරින් සිටින 1 m උස පුද්ගලයෙකුට කුළුණේ මුදුන පෙනෙන ආරෝහණ කෝණය 60° ක් ද, කුළුණේ පාමුල පෙනෙන අවරෝහණ කෝණය 30° ක් ද නම් කුළුණේ උස සොයන්න.

17) තිරස් බිමක පිහිටි සිරස් කණුවක පාමුල සිට 20 m දුරින් x උසකින් පිහිටි කුළුණක මුදුනේ සිට කණුවේ මුදුන පෙනෙන ආරෝහණ කෝණය 30° ක් ද, පාමුල පෙනෙන අවරෝහණ කෝණය 45° ක් ද නම්,

i) කණුවේ උස සොයන්න.
ii) කුළුණේ උස සොයන්න.

18) පහත දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

i)


ii)


19) $\tan\theta = \frac{12}{5}$, $\frac{2\sin\theta - 3\cos\theta}{4\sin\theta - 9\cos\theta} = 3$ බව පෙන්වන්න.

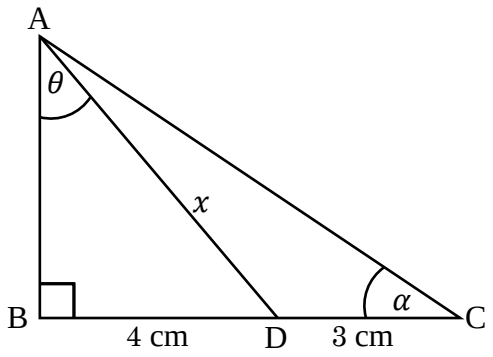
20) $\tan 15° = 2 - \sqrt{3}$ නම්, $\frac{\cos 15° + \sin 15°}{\cos 15° - \sin 15°} = \sqrt{3}$ බව පෙන්වන්න.

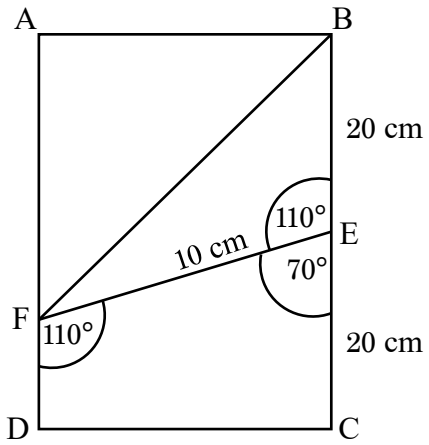
21) කේන්ද්‍රයේ සිට ශීර්ෂයට දුර 10 cm වන සවිධි අෂ්ටාස්‍රයක වර්ගඵලය සොයන්න.

22) $\tan\theta = \frac{4}{3}$ නම්, $\sqrt{\frac{1 - \sin\theta}{1 + \sin\theta}} = \frac{1}{3}$ බව පෙන්වන්න.

23) පහත දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් x හි අගය සොයා,

i) BAC ත්‍රිකෝණයේ,
ii) ACD ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලයන් සොයන්න.



24) ABCD සෘජුකෝණාස්‍රයේ E යනු BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වේ. දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන්,

i) BC දිග සොයන්න.
ii) AF දිග සොයන්න.
iii) BF දිග සොයන්න.